

한국전력공사 남서울본부

통보(우수사례)

제 목 : [6] M.Tr 냉각 제어시스템 설치를 통한 예산 절감 및 안정적
전력설비 운영

관 계 부 서 : 동서울전력지사 변전부

모 범 직 원 : 동서울전력지사 변전부 대리 ☆●△

내 용

위 직원은 2025년 남서울본부 동서울전력지사 변전부 근무 당시 ◁▣변전소에 가스변압기 냉각 제어시스템을 개선하여 확대 적용함으로써, 지하변전소 소모 전력 및 유지보수 비용을 절감하여 운영 효율 향상에 기여하였다. 또한 변전설비의 무고장·무재해 운영 기반을 강화하여 안정적인 전력공급에 이바지하였다.

1. 추진배경 및 필요성

지하변전소에 설치된 가스변압기는 구조적 특성상 냉각을 위해 Gas Blower를 상시 정격운전하는 방식으로 운영되고 있다. 그러나 이 경우 유입변압기에 비해 약 6배 이상의 전력소모가 발생하여 에너지 효율 저하 및 운영비 증가의 주요 요인으로 작용하고 있다. 특히, 최근 에너지 절감 및 효율 향상이 주요 정책 과제로 부각됨에 따라, 변전설비의 운영 방식 개선을 통한 전력사용량 절감 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다.

특히, 변압기 부하량이 적은 <지하>변전소의 경우 가스온도에 따라 냉각장치를 탄력적으로 제어하는 시스템 도입을 통해 불필요한 전력소모를 최소화하고, 변전설비 운영의 효율성을 제고할 필요성이 검토되었다. 또한, 기존의 상시 정격 운전 방식은 Gas Blower의 베어링 및 모터 열화를 가속화시켜 변압기 수명 이전에 설비 고장을 유발하는 문제를 야기하고 있어, 안정적인 전력공급을 위해 설비 신뢰성 향상 대책 마련이 요구되는 상황이다.

2. 개선 주요내용

본 개선은 가스변압기 냉각장치 운영방식을 기존의 상시 정격운전에서 가스 온도 추종형 제어 방식으로 전환하는 것을 핵심으로 한다. <지하>변전소에 설치된 냉각 제어시스템은 인버터를 활용하여 가스온도에 따라 Gas Blower의 회전속도를 자동 조절함으로써, 기존 방식과 동일하게 변압기 온도를 유지하면서 적은 전류로 가동되도록 설계되었다. 이를 통해 불필요한 에너지 소비를 줄이고 전력 사용량 절감 효과를 확보하였다.

또한, 인버터 기반의 점진적 기동 및 부하 제어를 통해 기계적 충격을 최소화함으로써, 베어링 및 모터의 열화 속도를 저감하고 Gas Blower의 기계적 수명을 연장하여 보수비용(교체기준 15년 이상 또는 불량시 / 1대 교체시 4천만원 소요) 절감 및 설비안정성을 향상하였다.

3. 추진 경과

본 개선사업은 지하변전소의 에너지 효율 개선 및 설비 신뢰성 확보를 목표

로 ㉠■변전소를 대상으로 우선 적용되었으며, ‘25년 ◁▣변전소로 확대 적용하였다. 초기에는 기존 Gas Blower 운영 데이터를 통해 과도한 에너지 사용 및 설비 열화 문제를 확인하였으며, 이를 기반으로 가스온도 추종형 냉각 제어 시스템 도입 방안을 수립하였다.

또한, 기존 냉각제어시스템의 운영 데이터를 분석하여 원격제어방식을 추가로 도입하여 일시적 정전 및 냉각제어시스템 내부 이상 시 Gas Blower가 정지되는 상황을 원격으로 즉각 대응할 수 있도록 하였다. 이후 인버터 기반 제어설비 설치 및 시운전을 거쳐 정상 운영 단계에 돌입하였으며, 운영 과정에서 전력사용량 변화 및 설비 상태를 지속적으로 모니터링하여 개선 효과를 검증하였다.

4. 기대효과 및 의의

본 개선을 통해 Gas Blower의 불필요한 정격 운전을 개선함으로써 전력사용량을 효과적으로 절감하고, 지하변전소의 에너지 소비 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 인버터 제어를 통한 완만한 기동 및 운전 방식 적용으로 기계적 스트레스를 저감하여 Gas Blower의 수명을 연장하고, 변압기 교체 이전에 발생하던 설비 고장 리스크를 감소시켜 안정적인 전력공급 기반을 확보하는 데 기여할 것으로 전망된다.

나아가 본 사례는 변전설비 운영 최적화를 통한 에너지 절감 및 설비 신뢰

성 향상을 동시에 달성한 사례로서, 타 지하변전소로의 확산이 가능한 모범적인
운영 개선 모델로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

[그림] 관련 공문 및 문서 증빙

익명화	익명화
-----	-----

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)